

অধ্যায়-৩

উদ্ভাসন এবং লাইটিং স্কিম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। উদ্ভাসন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ২০

উত্তর : বাতির সাহায্যে গৃহ কিংবা যে কোনো স্থান আলোকিত করাকে উদ্ভাসন বলে। শুধুমাত্র কোনো স্থানকে আলোকিত করলেই সেটি ভালো উদ্ভাসন নয়। ভালো উদ্ভাসনের শর্ত হলো খালি চোখে কোনো বস্তুকে দেখতে চোখে অতিরিক্ত কোনো স্ট্রেস পড়বে না।

** ২। উদ্ভাসন কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৩

উত্তর : উদ্ভাসন যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :

- ১) বাতি-ক্ষমতার উপর
- ২) দূরত্বের উপর
- ৩) পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর
- ৪) অবচয় ফ্যাক্টর এর উপর।

* ৩। দীপন ক্ষমতা কী?

বাকাশিবো- ২০০০৫, ০৮, ১০

উত্তর : দীপন ক্ষমতা হলো আলোর উজ্জলতার পরিমাপ। এটি আলোর অনুভূত ক্ষমতার পরিমাণ। দীপন ক্ষমতার SI একক হলো লুমেন (lm).

**** ৪। লুমিনাস ফ্লাক্স (Luminous Flux) কী?** বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১০

উত্তর : লুমিনাস ফ্লাক্স হলো আলোর উৎসের উজ্জ্বলতার পরিমাপ। এটি আলোর অনুভূত ক্ষমতার পরিমাপ। লুমিনাস ফ্লাক্সের SI একক হলো লুমেন (lm).

**** ৫। লুমেনাস ইনটেনসিটি (Luminous Intensity) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১০, ১৭

উত্তর : লুমেনাস ইনটেনসিটি হলো আলোর একটি নির্দিষ্ট দিকে নির্গত আলোর লুমিনাস ফ্লাক্সের পরিমাপ। এটি আলোর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে উজ্জ্বলতার পরিমাপ। লুমেনাস ইনটেনসিটির SI একক হল ক্যান্ডেলা (Cd)। একে (I) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

***** ৬। MSCP বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৭, ১৮'পরি, ২০, ২২

উত্তর : MSCP মানে হলো Mean Spherical Candle Power অর্থাৎ গড় গোলকীয় দীপন ক্ষমতা। আলোক উৎস থেকে সবদিকে পরিমিত প্রাপ্ত গড় দীপন ক্ষমতাকে গড় গোলকীয় দীপন ক্ষমতা বলে।

**** ৭। ইউটাইলাইজেশন ফ্যাক্টর (Utilization Factor) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৭, ১১, ১২, ১৫'পরি

উত্তর : কার্যকরী তলে পতিত মোট লুমেন এবং আলোক উৎস হতে নির্গত মোট লুমেন এর অনুপাতকে ইউটাইলাইজেশন ফ্যাক্টর বলে।

$$\therefore \text{ইউটাইলাইজেশন ফ্যাক্টর} = \frac{\text{কার্যকরী তলে পতিত মোট লুমেন}}{\text{আলোক উৎস হতে নির্গত মোট লুমেন}}$$

**** ৮। অবচয় ফ্যাক্টর কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৩, ২৩

উত্তর : প্রাথমিক অবস্থায় বাতি হতে কার্যকরী তলে প্রাপ্ত বর্তিতেজ এবং চূড়ান্ত অবস্থায় বাতি হতে কার্যকরী তলে প্রাপ্ত বর্তিতেজ এর অনুপাতকে অবচয় ফ্যাক্টর বলে।

$$\therefore \text{অবচয় ফ্যাক্টর} = \frac{\text{প্রাথমিক অবস্থায় বাতি হতে কার্যকরী প্রাপ্ত বর্তিতেজ}}{\text{চূড়ান্ত অবস্থায় বাতি হতে কার্যকরী প্রাপ্ত বর্তিতেজ}}$$

***** ৯। MHSCP, DPIC, TPIC, ACSR, RCCB এর পূর্ণনাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৯, ১১, ১৬'পরি

উত্তর :

MHSCP → Mean Hemi Spherical Candle Power

DPIC → Double Pole Iron Clad

TPIC → Triple Pole Iron Clad

ACSR → Aluminum Conductor with Steel Re-inforce

RCCB → Residual Current Circuit Breaker

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। উদ্ভাসনের সূত্রগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১১, ১৫'পরি, ১৬, ২০'পরি

উত্তর : উদ্ভাসনের সূত্রগুলো হলো :

১) কোনো তলের উদ্ভাসন আলোক উৎসের উজ্জ্বলতার তীব্রতার সমানুপাতিক। অর্থাৎ $E \propto I$ । সূত্রটি শুধুমাত্র আলোর পয়েন্ট সোর্সের জন্য সত্য হয়।

২) উল্টাবর্গের সূত্র : কোনো তলের উদ্ভাসন ঐ তল হতে আলোক উৎসের দূরত্বের বর্গের উল্টানুপাতিক। অর্থাৎ উদ্ভাসন $E \propto \frac{1}{r^2}$

৩) ল্যাম্বার্টের কোসাইন সূত্র : কোনো তলের যে-কোনো বিন্দুর উদ্ভাসন উক্ত তলের অভিলম্ব ও উক্ত বিন্দুতে পতিত আলোকরশ্মির মধ্যে সৃষ্ট কোণের কোসাইন মানের সমানুপাতিক। অর্থাৎ $E \propto \cos\theta$ ।

এখানে, উদ্ভাসন = E
 আলোক তীব্রতা = I
 আলোক উৎস
 হতে তলের দূরত্ব = r
 উৎস হতে নির্গত
 আলোর কোণ = θ
 ধরা হয়েছে

****২। উদ্ভাসন বলতে কী বুঝায়?** বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ১০, ১১, ১৩'পরি, ১৮

উত্তর : বাতির সাহায্যে গৃহ কিংবা যে কোনো স্থান আলোকিত করলে সে স্থান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। Q একক ক্ষেত্রফলের উপর পতিত আলোকরশ্মির পরিমাণকে উদ্ভাসন বলে। উদ্ভাসনকে E দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যদি A ক্ষেত্রফলের উপর F লুমেন আলোকরশ্মি পতিত হয়, তখন

$$\text{উদ্ভাসন, } E = \frac{F}{A} = \frac{\text{মোট লুমেন}}{\text{মোট ক্ষেত্রফল}} \quad (\text{লুমেন / বর্গমিটার})$$

**** ৩।** ডাইরেস্ট এবং ইনডাইরেস্ট লাইটিং স্কিমের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

বাকশির্বো- ২০০৫, ২০'পরি

উত্তর : ডাইরেস্ট ও ইনডাইরেস্ট লাইটিং স্কিমের মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো :

বৈশিষ্ট্য	ডাইরেস্ট লাইটিং	ইনডাইরেস্ট লাইটিং
১) আলোর উৎস থেকে আলোর পতন কোণ	সরাসরি	প্রতিফলিত বা বিচ্ছুরিত
২) আলোর তীব্রতা	উচ্চ	কম
৩) আলোর পরিবেশ	তীব্র	আরামদায়ক
৪) ব্যবহারের স্থান	অফিস, কারখানা, গ্যারেজ, ইত্যাদি।	বাড়ি, অফিস, রেস্টোরাঁ ইত্যাদি।
৫) ব্যবহার	অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।	কম ব্যবহার করা হয়।
৬) লাইটিং স্কিম এ সৃষ্ট ছায়া	গাঢ়	হালকা

***** ৪।** সলিড অ্যাঙ্গেল (Solid Angle) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ২০

উত্তর : কোনো একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট সকল দিকে শক্তির বিচ্ছুরণ ছড়ায়। পয়েন্ট সোর্সকে R ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কেন্দ্রে স্থাপন করলে একটি গোলকীয় তল উৎপন্ন করে। এ আলোকরশ্মিগুলো A ক্ষেত্রফলের উপর একটি কোণ উৎপন্ন করে। একই সলিড অ্যাঙ্গেল পরিমাপের জন্য স্টেরিডিয়ান ব্যবহৃত হয়।

Softmax Smart Book [Electrical Installation, Planning and Estimating]
স্টোরিভিয়ানকে প্রকাশ করা হয় নিম্নলিখিতভাবে,

$$\text{স্টোরিভিয়ান (w)} = \frac{A}{R^2}$$

এখানে, A = আলোকরশ্মি পতিত তলের ক্ষেত্রফল

R = পয়েন্ট সোর্স হতে বিচ্ছুরিত আলোর ব্যসার্ধ।

**** ৫। লাইটিং স্কিম ডিজাইনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৬, ১৯'পরি

উত্তর : লাইটিং স্কিম ডিজাইনে যে সকল বিষয় বিবেচনায় রাখা হয় তা হলোঃ

- ১) উদ্ভাসন মান ও সমতা।
- ২) আলোর রং ও দেয়ালের রং।
- ৩) মাউন্টিং উচ্চতা।
- ৪) বাতি হতে দেয়াল ও ভূমির দূরত্ব।
- ৫) এক বাতি হতে অন্য বাতির দূরত্ব।
- ৬) বাতির ছায়া।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। উদ্ভাসনের সূত্রের সাহায্যে দেখাও যে, $E = \frac{I \cos \theta}{r^2}$ [অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৬, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট স্থানের উদ্ভাসন তিনটি সূত্র মেনে চলে :

সূত্র ১ : কোনো তলের উদ্ভাসন আলোক উৎসের উজ্জ্বলতার তীব্রতার সমানুপাতিক। যদি উজ্জ্বলতার তীব্রতা I হয়, তবে উদ্ভাসন,

$$E \propto I \dots\dots\dots (i)$$

সূত্র ২ : কোন তলের উদ্ভাসন, উক্ত তল হতে আলোক উৎসের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

যদি আলোক উৎস ও তলের মধ্যবর্তী দূরত্ব r হয় তবে উদ্ভাসন,

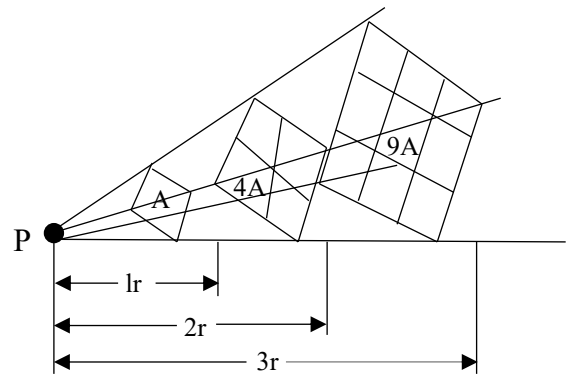
$$E \propto \frac{1}{r^2} \dots\dots\dots (ii)$$

চিত্র, P আলোক উৎসটি, ১ CP-এর একটি আলোক উৎস এবং A হল তলের ক্ষেত্রফল (১ বর্গ মি)

$1r =$ দূরত্বে উদ্ভাসন $= 1\text{lux}$.

বা, $2r =$ দূরত্বে উদ্ভাসন $= \frac{1}{4}\text{lux}$.

বা, $3r$ দূরত্বে উদ্ভাসন $= \frac{1}{9}\text{lux}$.



সূত্র-৩ : কোন তলের যে-কোনো বিন্দুতে উদ্ভাসন উক্ত তলের অভিলম্ব ও উক্ত বিন্দুতে পতিত আলোরশ্মির মধ্যে সৃষ্ট কোণের (cos) এর সমানুপাতিক। এটি ল্যাম্বার্টের সূত্র হিসেবে পরিচিত।

সূত্রমতে,

উদ্ভাসন, $E \propto \cos\theta$ (iii)

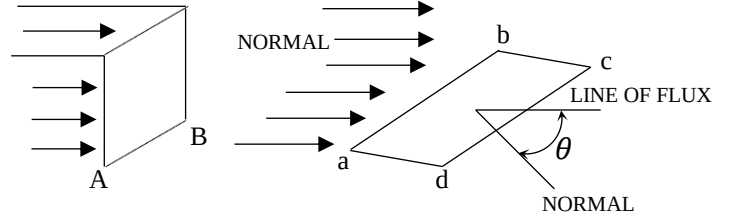
সূত্র (i), (ii) ও (iii) হতে পাই

$$E \propto \frac{I}{r^2} \cos\theta$$

বা, $E = K \cdot \frac{I}{r^2} \cos\theta$ [K এর মান একক ধরলে পাই]

উদ্ভাসন, $E = \frac{I}{r^2} \cos\theta$ লুমেন/মিটার^২ (Showed)

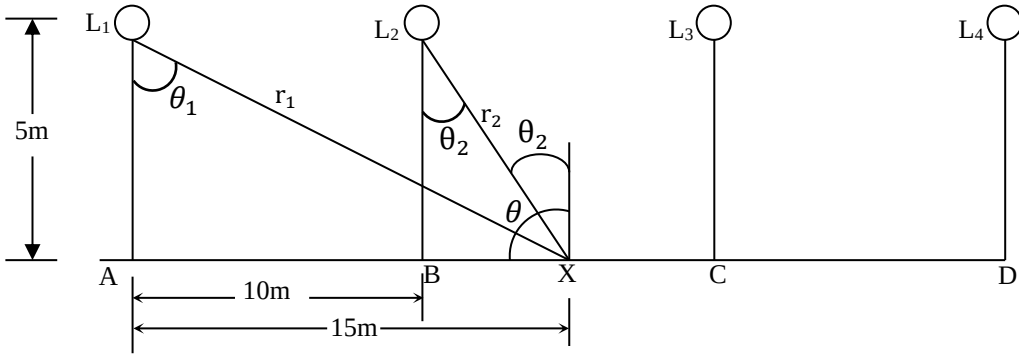
উপরোক্ত সূত্রটিই উদ্ভাসনের মাত্রা নির্ণয় সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি কলেজের বারান্দার মেঝের 5 মিটার উপরে 10 মিটার দূরে 4টি বাতি ঝুলানো আছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাতির মাঝখানে উদ্ভাসনের পরিমাণ নির্ণয় কর। [প্রতিটি বাতির বর্তিতেজ (CP) 250]

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১০

সমাধান :

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাতি L_2 ও L_3 এর মধ্য স্থানে বিন্দুটি হলো X । X বিন্দু L_1, L_2, L_3 ও L_4 চারটি বাতি হতে প্রাপ্ত আলোক রশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত হচ্ছে।

যেহেতু বাতিগুলোর Candle Power (CP) সমান, ফলে X বিন্দু L_1 ও L_4 হতে সমপরিমাণ এবং L_2 ও L_3 হতে সমপরিমাণ উদ্ভাসিত

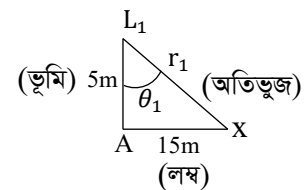
পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী

$\therefore L_1$ ও X বিন্দুর দূরত্ব,

$$r_1 = \sqrt{(15)^2 + (5)^2} \\ = 15.81 \text{ মিটার}$$

$$\cos \theta_1 = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{5}{15.81} = 0.316$$

ΔL_1AX হতে পাই,



সুতরাং X বিন্দুতে, L_1 বাতির জন্য উদ্ভাসন,

$$E_1 = \frac{I \cos \theta_1}{r_1^2} = \frac{250 \times 0.316}{(15.81)^2}$$

$$= 0.316 \frac{l_m}{m^2}$$

এখানে,

$I =$ বাতির CP = 250

$r_1 =$ প্রথম বাতির জন্য দূরত্ব

$\cos \theta_1 =$ প্রথম বাতির কোণ

পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী

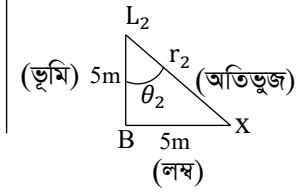
আবার, L_2 ও X বিন্দুর দূরত্ব,

$$r_2 = \sqrt{(5)^2 + (5)^2}$$

$$= 7.07 \text{ মিটার}$$

$$\cos \theta_2 = \frac{5}{7.07} = 0.707$$

$\Delta L_2 B X$ হতে পাই,



$\therefore$ X বিন্দুতে বাতি L_2 এর জন্য উদ্ভাসন,

$$E_2 = \frac{E \cos \theta_2}{(r_2)^2}$$

$$= \frac{250 \times 0.707}{(7.07)^2}$$

$$= 3.536 \frac{l_u}{m^2}$$

এখানে,

$I =$ বাতির CP = 250

$r_2 =$ দ্বিতীয় বাতির জন্য দূরত্ব

$\cos \theta_2 =$ দ্বিতীয় বাতির কোণ

X বিন্দুতে মোট উদ্ভাসন,

$$E_T = 2 \times (E_1 + E_2)$$

$$= 2 \times (0.316 + 3.536)$$

$$= 7.704 \frac{l_u}{m^2} \text{ (Ans.)}$$

** ২। 30 মি. × 20 মি. আকারের একটি শ্রেণীকক্ষ 200 লাক্স মাত্রায় উদ্ভাসন করতে হবে। প্রতিটি 40 ওয়াট টিউবলাইটের ক্ষমতা 50 লুমেন/ওয়াট। বাতির ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর 0.70, অবচয় ফ্যাক্টর 0.80। কক্ষটি আলোকিত করতে কয়টি বাতির প্রয়োজন হবে?

সমাধান : প্রদত্ত সমস্যায় মেইনটেন্যান্স ফ্যাক্টর দেয়া নেই বিধায় একটি গ্রহণযোগ্য মান অর্থাৎ $MF = 0.80$ বিবেচনা পূর্বক সমস্যাটির সমাধান করতে হবে।

এখানে, উদ্ভাসন, $E = 250 \frac{\text{lm}}{\text{m}^2}$

বাতির দক্ষতা = $50 \frac{\text{lm}}{\text{W}}$, $UF = 0.7$, $MF = 0.80$

কক্ষের এরিয়া, $30 \times 20 = 600 \text{m}^2$

প্রতিটি বাতির পাওয়ার = 40 watt

লুমিনাস ফ্লাক্স = $600 \times 200 = 120000 \text{ lm}$

$$\begin{aligned} \text{কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় বাতির লুমেন আউটপুট} &= \frac{\text{প্রয়োজনীয় মোট লুমেন}}{UF \times MF} \\ &= \frac{120000}{0.7 \times 0.8} \\ &= 214285.7 \text{ lm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রয়োজনীয় বাতির সংখ্যা} &= \frac{\text{মোট ওয়াট}}{\text{ওয়াট/টিউব}} = \frac{4285.7}{40} \\ &= 107.11 \approx 107 \text{ App.} \end{aligned}$$

*** ৩। 30 মি. দীর্ঘ, 15 মিটার প্রস্থ ও 5 মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স কক্ষকে 120 লাক্স সাধারণ ইলুমিনেশন করতে হবে। এজন্য প্রতিটি 40 ওয়াটের প্রতিটি জোড়া টিউবলাইট সেট ব্যবহার করা হবে। ফ্লুরোসেন্ট টিউবের লুমিনাস দক্ষতা 50 লুমেন/ওয়াট। ল্যাম্পের ইউটাইলাইজেশন ফ্যাক্টর (UF) 0.5 এবং অবচয় ফ্যাক্টর (DF) 0.85। কক্ষটি আলোকিত করতে কতটি বাতি লাগবে? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫

সমাধান : আলোকিতকরণ এলাকা = $30 \times 15 = 450$ মি.^২

$$\begin{aligned}\text{প্রয়োজনীয় মোট লুমেন} &= \text{উদ্ভাসন এলাকা} \times \text{গড় উদ্ভাসন} \\ &= 450 \times 120 \\ &= 54,000 \text{ লুমেন}\end{aligned}$$

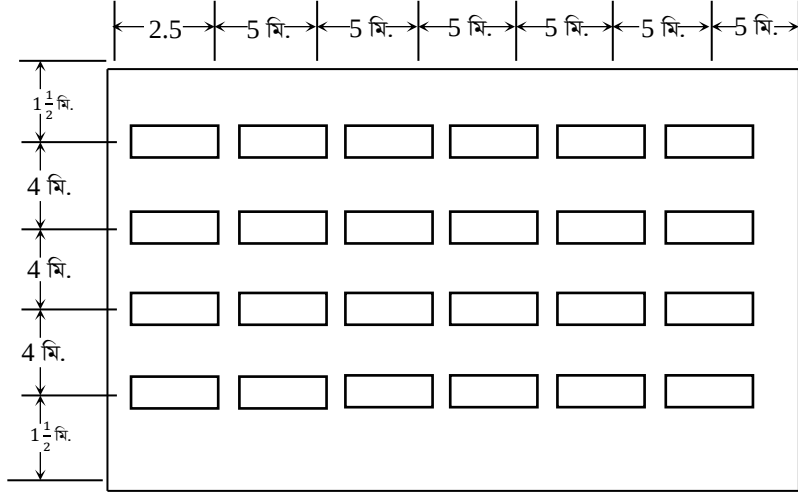
$$\begin{aligned}\text{বাতি কর্তৃক দেয়া মোট লুমেন} &= \frac{\text{প্রয়োজনীয় মোট লুমেন}}{\text{UF} \times \text{DU}} \\ &= \frac{54,000}{0.65 \times 0.85} \\ &= 97737 \text{ লুমেন}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(40 \times 2) &= 80 \text{ ওয়াটের টিউবলাইট সেট ব্যবহার করলে প্রয়োজনীয়} \\ \text{ওয়াটেজ,} &= \frac{\text{বাতি কর্তৃক দেয়া মোট লুমেন}}{\text{বাতির লুমিনাস দক্ষতা}} \\ &= \frac{97737}{50} = 1954 \text{ ওয়াট প্রয়োজনীয় টিউবলাইট সেট সংখ্যা} \\ &= \frac{\text{মোট ওয়াটেজ}}{\text{প্রতি সেট এর ওয়াটেজ}}\end{aligned}$$

$$= \frac{1954}{80} = 24.43 \text{ সেট}$$

$$= 24 \text{ সেট (Ans.)}$$

24 ইউনিট বা সেট টিউবলাইটকে উক্ত কক্ষে ৬ সারিতে ৫ মি. মধ্যবর্তী দূরত্বে বিন্যাস করা হয়েছে।



মাউন্টিং উচ্চতা ধরা হয়েছে ৩.৫ মিটার

$$\text{স্পেস উচ্চতা অনুপাত} = \frac{5}{3.5} = 1.46 \quad (\text{দৈর্ঘ্যের দিকে})$$

$$\text{স্পেস উচ্চতা অনুপাত} = \frac{4}{3.5} = 1.14 \quad (\text{প্রস্থের দিকে})$$

অর্থাৎ স্পেস উচ্চতা অনুপাত থেকে ১.৫ এর মধ্যে রয়েছে।

**** ৪। ৬ মি. × ১৫ মি. আকারের একটি কক্ষকে ২৫০ লুমেন/মি.^২ উদ্ভাসনে আলোকিত করতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হবে? বাতির আউটপুট ১৫ লুমেন/ওয়াট। ইউটাইলাইজেশন ফ্যাক্টর (UF) ৭০%, মেইনটেনেন্স ফ্যাক্টর (MF) ৯০%।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯'পরি

সমাধান : কক্ষের ক্ষেত্রফল, = ৬ × ১৫ = ৯০ মি.^২

প্রয়োজনীয় উদ্ভাসন, = ২৫০ লুমেন/মি.^২

সুতরাং কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভাসন = ৯০ × ২৫০ = ২২৫০০

লুমেন কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় বাতির লুমেন আউটপুট

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{প্রয়োজনীয় মোট লুমেন}}{\text{UF} \times \text{MF}} \\ &= \frac{35714}{15} = 2380 \text{ ওয়াট (Ans.)} \end{aligned}$$

